

Informationen und Daten

Informatik · Klasse 9 · Material

Inhaltsverzeichnis

Material	3
Lernkarten - Daten, Informationen und Wissen	4
Einsatz	4
Überschriftenkarten	4
Aussagekarten	4
Arbeitsauftrag für Gruppen	5
Variante für Tafel oder digitales Whiteboard	5
Rückkehr am Stundenende	5
M01 - Datensatzkarten	6
Aufgabe	6
Schüler A	6
Schüler B	6
Schüler C	6
Leitfragen	6
M02 - Klassen, Objekte und Attribute	7
Karten sortieren	7
Lösungsschema	7
Transfer	7
M03 - Primärschlüssel prüfen	8
Tabelle Schüler	8
Kriterien	8
Zusatzfrage	8
M04 - Fremdschlüssel und Beziehungen	9
Ausgangstabellen	9
Aufgaben	9
Merksatz	9
M05 - CRUD-Karten	10
Karte A	10
Karte B	10
Karte C	10
Karte D	10
Zuordnung	10
Wichtig	10
M06 - SQL-Befehlskarten	11
SELECT	11
WHERE	11
ORDER BY	11
INSERT	11
UPDATE	11
DELETE	11
CREATE TABLE	12
Aufgabe	12
M07 - SQL-Fehlersuche	13
A	13
B	13
C	13
D	13

E	13
M08 - Normalisierung	14
Ausgangstabelle	14
Aufgaben	14
Ziel	14
M09 - Denormalisierung	15
Situation	15
Auftrag	15
Merksatz	15
M10 - SQLite-Arbeitskarte	16
Ziel	16
1. Datenbank öffnen	16
2. Übersicht einschalten	16
3. Fremdschlüssel aktivieren	16
4. Tabellen anzeigen	16
5. Daten lesen	16
6. CRUD durchführen	16
7. Beenden	16
Hilfe	16
M11 - DB Browser for SQLite - Arbeitskarte	17
Ablauf	17
Übung	17
Wichtig	17
M12 - Datenqualität prüfen	18
Checkliste	18
Bewertung	18
M13 - Datenschutz-Fallkarten	19
Fall A	19
Fall B	19
Fall C	19
Fall D	19
M14 - SQL-Referenzkarte	20
Tabelle	20
Create	20
Read	20
Update	20
Delete	20
Sortieren	20
Eindeutigkeit	20
Beziehung	20
M15 - Peer-Review Datenmodell	21
Bewertetes Modell	21
Prüft	21
Eine Stärke	21
Eine Unklarheit	21
Ein Verbesserungsvorschlag	21

Material

Dieser Ordner enthält ergänzende Unterrichtsmaterialien zum Lernbereich **Informationen und Daten**.

Die Materialien unterstützen insbesondere:

- Datenmodellierung,
- Tabellen und Datensätze,
- Primär- und Fremdschlüssel,
- SQL und CRUD,
- Suchen, Filtern und Sortieren,
- Datenqualität,
- Datenschutz,
- Big Data und künstliche Intelligenz.

Für grundlegende SQL-Erklärungen wird auf [Grundlagen/SQL/](#) verwiesen.

Für die konkrete Arbeit mit SQLite wird auf [Werkzeuge/SQLite/](#) verwiesen.

Lernkarten - Daten, Informationen und Wissen

Einsatz

Die Karten gehören zum Einstieg der ersten Unterrichtssequenz. Die Lernenden ordnen die Aussagen den Bereichen **Daten**, **Information** und **Wissen** zu und begründen ihre Entscheidung.

Wichtig: Einige Karten sind bewusst mehrdeutig. Entscheidend ist nicht nur die Zuordnung, sondern die Begründung und die Frage, welcher Kontext noch fehlt.

Überschriftenkarten

DATEN

INFORMATION

WISSEN

Aussagekarten

Karte 1

25

Karte 2

Heute sind es 25 °C.

Karte 3

Bei 25 °C brauche ich heute wahrscheinlich keine Winterjacke.

Karte 4

Ein Foto

Karte 5

Dein Geburtsdatum

Karte 6

42

Karte 7

3 : 1

Karte 8

Montag

Karte 9

Rot

Karte 10

Der Bus fährt um 7:45 Uhr ab.

Karte 11

Der Bus braucht normalerweise 20 Minuten. Deshalb sollte ich spätestens um 7:40 Uhr an der Haltestelle sein.

Karte 12

85 %

Arbeitsauftrag für Gruppen

1. Legt die drei Überschriftenkarten aus.
2. Ordnet jede Aussage einer Kategorie zu.
3. Bei Unsicherheit dürft ihr eine Karte zwischen zwei Kategorien legen.
4. Bereitet für mindestens drei Karten eine Begründung vor.
5. Markiert Karten, bei denen euch Kontext fehlt.

Variante für Tafel oder digitales Whiteboard

Die Lehrkraft schreibt **DATEN | INFORMATION | WISSEN** als drei Bereiche an die Tafel bzw. auf das Whiteboard. Die Aussagekarten werden nacheinander angeheftet oder digital verschoben. Abweichende Zuordnungen werden zunächst stehen gelassen und über Begründungen diskutiert.

Rückkehr am Stundenende

Die erste Zuordnung fotografieren, speichern oder stehen lassen. Nach der Erarbeitung dieselben Karten erneut zuordnen. Änderungen müssen mit den neu erarbeiteten Begriffen begründet werden.

M01 - Datensatzkarten

Aufgabe

Ordnet die Karten so, dass aus einzelnen Informationen sinnvolle Datensätze entstehen.

Schüler A

SchuelerID: 1001
Name: Mia
Klasse: 9a
Geburtsjahr: 2011

Schüler B

SchuelerID: 1002
Name: Tim
Klasse: 9a
Geburtsjahr: 2010

Schüler C

SchuelerID: 1003
Name: Lea
Klasse: 9b
Geburtsjahr: 2011

Leitfragen

1. Welche Attribute besitzt jeder Datensatz?
2. Welches Attribut eignet sich als Primärschlüssel?
3. Warum eignet sich der Name nicht zuverlässig als Primärschlüssel?
4. Welche weiteren Attribute könnten sinnvoll sein?

M02 - Klassen, Objekte und Attribute

Karten sortieren

Ordnet die Begriffe:

Schueler
Mia
Tim
SchuelerID
Name
Geburtsdatum
Klasse
9a

in die Kategorien:

- Klasse
- Objekt
- Attribut
- Attributwert

Lösungsschema

Begriff	Kategorie
---------	-----------

Transfer

Erstellt dieselbe Zuordnung für:

Buch
Kurs
Lehrkraft
Raum

M03 - Primärschlüssel prüfen

Entscheidet für jedes Attribut:

- geeignet,
- bedingt geeignet,
- ungeeignet.

Tabelle Schüler

Name

Geburtsdatum

E-Mail

Schuelernummer

SchuelerID

Kriterien

Ein guter Primärschlüssel sollte:

- eindeutig,
- stabil,
- möglichst kurz,
- immer vorhanden

sein.

Zusatzfrage

Welche Attribute könnten zusätzlich mit UNIQUE abgesichert werden?

M04 - Fremdschlüssel und Beziehungen

Ausgangstabellen

Klasse

KlasseID	Bezeichnung
1	9a
2	9b

Schüler

SchuelerID	Name	KlasseID
1001	Mia	1
1002	Tim	1
1003	Lea	2

Aufgaben

1. Markiert die Primärschlüssel.
2. Markiert den Fremdschlüssel.
3. Beschreibt die Beziehung.
4. Was wäre an folgendem Datensatz problematisch?

SchuelerID: 1004

Name: Noah

KlasseID: 99

Merksatz

Ein Fremdschlüssel verweist auf einen vorhandenen Datensatz einer anderen Tabelle.

M05 - CRUD-Karten

Schneidet die Karten aus und ordnet sie den vier CRUD-Operationen zu.

Karte A

```
INSERT INTO Schueler (SchuelerID, Name)
VALUES (1001, 'Mia');
```

Karte B

```
SELECT *
FROM Schueler
WHERE SchuelerID = 1001;
```

Karte C

```
UPDATE Schueler
SET Name = 'Mia Müller'
WHERE SchuelerID = 1001;
```

Karte D

```
DELETE FROM Schueler
WHERE SchuelerID = 1001;
```

Zuordnung

CRUD	SQL
Create	
Read	
Update	
Delete	

Wichtig

CREATE TABLE gehört nicht zum CRUD-Create. CRUD-Create meint das Anlegen eines **Datensatzes**.

M06 - SQL-Befehlskarten

SELECT

Daten lesen.

```
SELECT Name  
FROM Schueler;
```

WHERE

Daten filtern.

```
WHERE KlasseID = 1
```

ORDER BY

Daten sortieren.

```
ORDER BY Name ASC
```

INSERT

Datensatz anlegen.

```
INSERT INTO ...  
VALUES (...);
```

UPDATE

Datensatz ändern.

```
UPDATE ...  
SET ...  
WHERE ...;
```

DELETE

Datensatz löschen.

```
DELETE FROM ...  
WHERE ...;
```

CREATE TABLE

Tabelle anlegen.

CREATE TABLE ...

Aufgabe

Erstellt aus mehreren Karten eine sinnvolle SQL-Abfrage.

M07 - SQL-Fehlersuche

Findet die Fehler.

A

```
SELECT Name  
Schueler;
```

B

```
UPDATE Schueler  
Name = 'Mia'  
WHERE SchuelerID = 1;
```

C

```
DELETE Schueler  
WHERE SchuelerID = 1;
```

D

```
SELECT *  
FROM Schueler  
WHERE Name = Mia;
```

E

```
UPDATE Schueler  
SET KlasseID = 2;
```

Zusatzfrage

Die letzte Anweisung ist syntaktisch korrekt. Warum kann sie trotzdem gefährlich sein?

M08 - Normalisierung

Ausgangstabelle

SchuelerID	Name	Klasse	Klassenlehrer
1001	Mia	9a	Frau Müller
1002	Tim	9a	Frau Müller
1003	Lea	9b	Herr Weber

Aufgaben

1. Welche Daten werden mehrfach gespeichert?
2. Welche Probleme entstehen bei Änderungen?
3. Zerlegt die Tabelle in:

Schueler

Klasse

4. Ergänzt Primär- und Fremdschlüssel.

Ziel

Eine mögliche Struktur:

Klasse

- KlasseID
- Bezeichnung
- Klassenlehrer

Schueler

- SchuelerID
- Name
- KlasseID

M09 - Denormalisierung

Situation

Eine große Auswertung wird tausendfach pro Minute gelesen.

Für jede Anzeige sind mehrere Joins nötig.

Das Entwicklungsteam schlägt vor, einige bereits berechnete Werte zusätzlich zu speichern.

Auftrag

Bewertet den Vorschlag.

Vorteile

Nachteile

Risiken

Wann wäre die Entscheidung sinnvoll?

Merksatz

Redundanz kann bewusst eingesetzt werden, wenn der Nutzen die zusätzlichen Risiken und Pflegekosten rechtfertigt.

M10 - SQLite-Arbeitskarte

Ziel

Eine Datenbank öffnen, SQL ausführen und CRUD anwenden.

1. Datenbank öffnen

```
sqlite3 schule.db
```

2. Übersicht einschalten

```
.headers on  
.mode column
```

3. Fremdschlüssel aktivieren

```
PRAGMA foreign_keys = ON;
```

4. Tabellen anzeigen

```
.tables
```

5. Daten lesen

```
SELECT *  
FROM Schueler;
```

6. CRUD durchführen

- INSERT
- SELECT
- UPDATE
- DELETE

7. Beenden

```
.quit
```

Hilfe

Ausführliche Anleitung:

Werkzeuge/SQLite/

M11 - DB Browser for SQLite - Arbeitskarte

Ablauf

1. Datenbank öffnen oder neu anlegen.
2. Register **SQL ausführen** öffnen.
3. SQL-Anweisung eingeben.
4. Anweisung ausführen.
5. Ergebnis kontrollieren.
6. Änderungen speichern.

Übung

Führt aus:

```
SELECT *  
FROM Schueler;
```

Danach:

```
INSERT INTO Schueler  
    (SchuelerID, Name)  
VALUES  
    (2001, 'Alex');
```

Prüft anschließend erneut:

```
SELECT *  
FROM Schueler;
```

Wichtig

Die grafische Oberfläche unterstützt euch beim Arbeiten.

SQL soll trotzdem bewusst geschrieben und verstanden werden.

M12 - Datenqualität prüfen

Checkliste

Prüft einen Datensatz.

- ☐ Pflichtfelder vorhanden
- ☐ Datentypen plausibel
- ☐ eindeutige IDs
- ☐ keine unerwünschten Duplikate
- ☐ Fremdschlüssel gültig
- ☐ Werte im erlaubten Bereich
- ☐ Schreibweisen konsistent
- ☐ fehlende Werte bewusst behandelt

Bewertung

Gefundene Probleme

Folgen

Verbesserung

M13 - Datenschutz-Fallkarten

Fall A

Eine App speichert Namen und Geburtsdaten, obwohl für die Aufgabe nur eine zufällige Teilnehmer-ID benötigt wird.

Frage: Welche Daten könnten vermieden werden?

Fall B

Eine Teilnehmerliste liegt ungeschützt in einem öffentlich erreichbaren Ordner.

Frage: Ist dies eher ein Datenschutz-, Datensicherheits- oder beides Problem?

Fall C

Eine Statistik nutzt anonymisierte Daten.

Frage: Warum kann das datenschutzfreundlicher sein?

Fall D

Ein System speichert Daten unbegrenzt, obwohl sie nach Ende des Projekts nicht mehr benötigt werden.

Frage: Welche Alternative wäre sinnvoll?

M14 - SQL-Referenzkarte

Tabelle

```
CREATE TABLE Tabelle (  
    ID INTEGER PRIMARY KEY,  
    Name VARCHAR(100) NOT NULL  
);
```

Create

```
INSERT INTO Tabelle (ID, Name)  
VALUES (1, 'Beispiel');
```

Read

```
SELECT *  
FROM Tabelle  
WHERE ID = 1;
```

Update

```
UPDATE Tabelle  
SET Name = 'Neu'  
WHERE ID = 1;
```

Delete

```
DELETE FROM Tabelle  
WHERE ID = 1;
```

Sortieren

```
ORDER BY Name ASC
```

Eindeutigkeit

```
UNIQUE
```

Beziehung

```
FOREIGN KEY (...)  
REFERENCES ...
```

Ausführliche Erklärung:

Grundlagen/SQL/

M15 - Peer-Review Datenmodell

Bewertetes Modell

Prüft

- ☐ Klassen/Tabellen sind sinnvoll gewählt.
- ☐ Attribute gehören zur richtigen Tabelle.
- ☐ Primärschlüssel sind eindeutig.
- ☐ Fremdschlüssel sind nachvollziehbar.
- ☐ unnötige Wiederholungen wurden vermieden.
- ☐ Beziehungen sind fachlich korrekt.

Eine Stärke

Eine Unklarheit

Ein Verbesserungsvorschlag
